

Repaso Parcial 1 - Modelos de Deep Learning

2do Semestre 2025

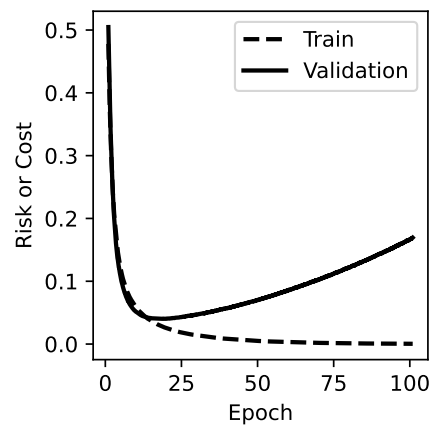
Ejercicio 1

Se dispone de un dataset de aerolíneas que recopila información de vuelos para predecir la probabilidad de que un vuelo se retrase. Concretamente, el dataset tiene las siguientes variables predictoras: 1. Hora de salida (en formato 24 horas), 2. Día de la semana (0 a 6, donde 0 es domingo y 6 es sábado), 3. Mes (1 a 12), 4. Aerolínea (codificada como un entero único para cada aerolínea), 5. Duración del vuelo (en minutos).

La variable a predecir es: 6. Probabilidad de retraso del vuelo (valor entre 0 y 1).

Para resolver el problema de predicción, se desea construir una red neuronal con la siguiente arquitectura:

Layer (type)	Output Shape	Param #
L_1 (Linear)	(None, m)	??
A_1 (Activation)	(None, m)	0
L_2 (Linear)	(None, n)	??
A_2 (Activation)	(None, n)	0
Total params: ??		



Se pide:

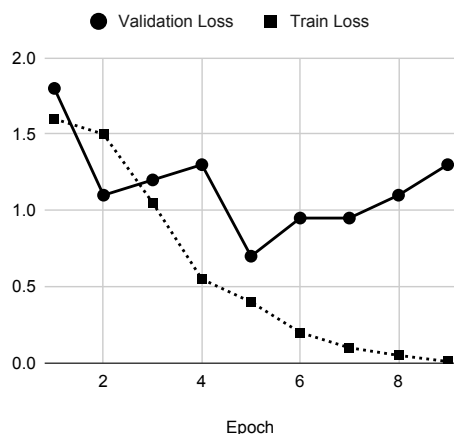
1. Determine la dimensión de salida m de la primera capa sabiendo que triplica el tamaño de su entrada.
2. Determine la dimensión de salida n en base al problema planteado.
3. Calcule la cantidad de parámetros de la red (detallar planteo).
4. Determine la activación A_1 si la misma debe anular los valores negativos y mantener los positivos iguales.
5. Determine la activación A_2 en base al problema planteado.
6. Indique una función de pérdida (loss) apropiada.
7. Su primer intento de entrenamiento con 100 epochs genera la gráfica de riesgo/costo en entrenamiento y validación mostrada. Explique lo que observa y proponga alguna posible solución al problema.

Ejercicio 2

Considere la siguiente red de tipo MLP:

Layer (type)	Output Shape	Param #
L_1 (Linear)	(None, 6)	??
A_1 (Activation)	(None, 6)	0
L_2 (Linear)	(None, D)	84
A_2 (Activation)	(None, D)	0
L_3 (Linear)	(None, 3)	??
A_3 (Activation)	(None, 3)	0
Total params: 141		
Trainable params: 141		
Non-trainable params: 0		

Validation Loss and Train Loss



1. Calcule la dimensión de salida D de L_2.
2. Calcule la dimensión de entrada de la red.
3. Dada la siguiente salida de A_1:

$$\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 7.5 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 6.0 & 4.6 & 0.7 & 0.0 & 0.3 & 0.0 \\ 3.8 & 0.0 & 9.2 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 5.7 & 4.9 & 0.0 & 0.5 & 0.0 & 0.1 \end{bmatrix}$$
 - a) ¿cuál es la función de activación?
 - b) ¿cuál es el tamaño del batch?
4. Dada la siguiente salida de A_3:

$$\begin{bmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.50 \\ 0.40 & 0.35 & 0.25 \\ 0.05 & 0.65 & 0.30 \\ 0.85 & 0.02 & 0.13 \end{bmatrix}$$
 - a) ¿cuál es la función de activación?
 - b) ¿de qué tipo de problema de ML se trata?
 - c) ¿qué función de loss usaría?
5. Si para la salida de la parte 4 se sabe que la variable target es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

¿cuántos aciertos hay en este batch?
6. En la gráfica se muestran las curvas de Validation Loss (línea sólida) y Train Loss (línea punteada) de un entrenamiento de la red neuronal inicializado en 12 épocas y con Early Stopping. A partir de la misma determine:
 - a) El valor de la paciencia
 - b) La época en la que se obtiene el mejor modelo

Ejercicio 3

Considere dos redes neuronales (MLP) para un problema de clasificación multiclase (10 clases). No se indican las activaciones para simplificar.

Red Neuronal A

Layer	Tipo	In $\rightarrow$ Out	Output
L_1	Linear (bias)	$d \rightarrow 128$	$(N, 128)$
L_2	Linear (bias)	$128 \rightarrow 64$	$(N, 64)$
L_3	Linear (bias)	$64 \rightarrow 10$	$(N, 10)$

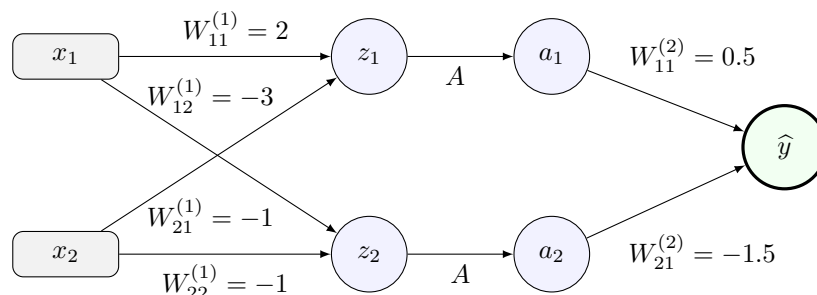
Red Neuronal B

Layer	Tipo	In $\rightarrow$ Out	Output
L_1	Linear (bias)	$d \rightarrow 128$	$(N, 128)$
L_2	Linear (bias)	$128 \rightarrow D$	(N, D)
L_3	Linear (bias)	$D \rightarrow 64$	$(N, 64)$
L_4	Linear (bias)	$64 \rightarrow 10$	$(N, 10)$

1. ¿Qué activación utilizaría en la última capa para producir una probabilidad? ¿Por qué?
2. Dé una regla de decisión explícita para asignar una clase a partir de la salida de la red.
3. Indique una función de pérdida apropiada.
4. ¿Qué valores de D hacen que la red B tenga menos parámetros que la red A ?

Ejercicio 4

Considere la red



Sin términos de sesgo y con $A(z) = \text{ReLU}(z) = \max\{0, z\}$.

- Para el input $(x_1, x_2) = (5, 5)$:
 - Calcule z_1, z_2 y determine qué neuronas quedan activas.
 - Agregue un sesgo $b^{(1)} = (b_1^{(1)}, b_2^{(1)})$ en la primera capa de forma tal que las activaciones sean positivas.
- Mantenga (x_1, x_2) fijos y suponga $a_1 > 0, a_2 = 0$.
 - ¿Cómo cambia $\hat{y}$ al variar $W_{21}^{(2)}$? Justifique en una línea.
 - Bajo MSE con objetivo y , indique el *signo* de la actualización de $W_{11}^{(2)}$ cuando $\hat{y} < y$.
- Considere un mini-batch de dos inputs $\mathbf{x}^{(1)}$ y $\mathbf{x}^{(2)}$ tales que en el primero se tiene $z_1 > 0, z_2 \leq 0$ y en el segundo $z_1 \leq 0, z_2 > 0$. Explique por qué, la actualización de pesos sobre el minibatch, *ambas* columnas de $W^{(1)}$ pueden recibir gradiente no nulo.
- Reemplace $A(z)$ por $A_\alpha(z) = \max\{z, \alpha z\}$ con $\alpha > 0$. Argumente si las derivadas respecto a los pesos de la red son no nulas.

Ejercicio 5

- Explique cómo funciona la técnica de Dropout durante el entrenamiento.
- ¿Cómo debe ajustarse el *forward* en inferencia?
- ¿Por qué se dice que el dropout como técnica regularizadora tiene el efecto de un ensemble?

Ejercicio 6

Considere imágenes de entrada de tamaño $(H, W, C) = (32, 32, 3)$ y un problema de clasificación en 10 clases. Se desea diseñar una red convolucional compuesta por **bloques convolucionales** y una **capa lineal** final.

1. Elija los canales de salida de los bloques como C_1 y C_2 . Complete la siguiente tabla con los shapes de salida (para batch N) tras cada operación.

Operación	Config.	Salida (N, H, W, C)
Entrada	—	$(N, 32, 32, 3)$
Conv 3×3	$3 \rightarrow C_1$, stride 1, same	_____
ReLU	—	_____
Conv 3×3	$C_1 \rightarrow C_1$, stride 1, same	_____
ReLU	—	_____
MaxPool	2×2 , stride 2	_____
Conv 3×3	$C_1 \rightarrow C_2$, stride 1, same	_____
ReLU	—	_____
Conv 3×3	$C_2 \rightarrow C_2$, stride 1, same	_____
ReLU	—	_____
MaxPool	2×2 , stride 2	_____
GAP	global avg pooling	_____
Linear	$C_{\text{out}} \rightarrow 10$	_____
Softmax	—	_____

Indique además el valor de C_{out} (dimensión tras el GAP).

2. Calcule el número total de parámetros entrenables de la red (con bias).
3. Cambia la cantidad de parámetros si se usa BatchNorm.
4. Compare su CNN con un MLP que recibe $\text{vec}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{3072}$ y tiene dos capas ocultas de 512 neuronas (ReLU) antes de la salida de 10 clases: discuta (i) número de parámetros, (ii) equivarianza por traslación, (iii) sobreajuste esperado.